

Arquitetura e Engenharia de Sistemas: Simulador de Carreira de Basquetebol (NCAA -> G-League -> NBA)

1. Deconstrução e Síntese dos Modelos de Referência

A viabilidade técnica de um simulador de gestão de carreira desportiva textual em ambiente web depende do equilíbrio entre densidade informacional, velocidade de computação analítica e envolvimento narrativo contínuo. A observação comparada das plataformas *Copero Carrera* e *F1-Glory* revela duas abordagens complementares que sustentam a fundação desta arquitetura¹.

O modelo operacional do *Copero Carrera* estrutura-se em torno de um ciclo sazonal sequencial, no qual o utilizador assume o papel de decisor central sobre o desenvolvimento das suas capacidades, escolha de agentes, transações contratuais e resolução de eventos aleatórios fora de campo². A resolução temporal assenta em rotinas de cálculo numérico agregadas, nas quais variáveis visíveis e atributos ocultos são confrontados com distribuições probabilísticas estocásticas. Em termos de progressão de capacidades, o motor aplica uma curva biológica estrita: uma janela de aceleração e maturação técnica dos 18 aos 27 anos, um intervalo de ápice fisiológico entre os 28 e os 31 anos, e uma degradação física acelerada a partir dos 32 anos. Esta perda cinemática é atenuada por uma compensação adaptativa nas variáveis cognitivas, como inteligência posicional e liderança. O engajamento narrativo é reforçado por janelas modais de decisão com consequências dinâmicas, que alteram a moral do atleta, a estabilidade do balneário e os coeficientes de risco de lesões estruturais².

Dimensão de Análise	Copero Carrera (copero.com.ar)	F1-Glory (f1-glory.com)	Solução no Simulador de Basquetebol
Topologia de Navegação	Progressão temporal linear com ecrãs modais sequenciais ²	Painel unificado de alta densidade e visão longitudinal ¹	Cockpit com vista em tempo real e tabelas históricas consolidadas
Apresentação de Dados	Resumos anuais com métricas desportivas essenciais ³	Apresentação tabular exaustiva corrida a corrida ¹	Tabelas completas com médias, totais acumulados e métricas avançadas

Identidade Visual e Theming	Esquema cromático estático e neutro	Adaptação visual dinâmica à paleta da escuderia ativa ¹	Injeção em tempo de execução das cores oficiais da franquia ativa
Resolução Mecânica	Variância estocástica baseada em rolagens anuais ponderadas ³	Arquétipos de pilotagem com impacto determinístico ¹	Motor por posses (<i>possession-based</i>) acoplado a curvas biométricas
Tipografia Estatística	Tipografia proporcional padrão sem alinhamento numérico	Fontes monoespaçadas com alinhamento tabular uniforme ¹	Diretivas CSS de fontes monoespaçadas com números tabulares alinhados

A experiência de interface do *F1-Glory* baseia-se num minimalismo visual de inspiração desportiva e tonalidade escura, direcionado para entusiastas de telemetria e analítica avançada¹. O sistema não fragmenta o registo histórico em interfaces dispersas; mantém um arquivo permanente de cada temporada, corrida, volta rápida e pódio alcançado pelo piloto¹. O ponto central da sua experiência de utilização reside no dinamismo cromático contextual: sempre que o atleta se transfere de equipa, a paleta visual primária e secundária da aplicação é reconfigurada em tempo de execução para corresponder às cores da construtora contratante. A convergência funcional para o basquetebol norte-americano exige fundir o dinamismo de eventos e o modelo biométrico do *Copero* com a densidade analítica e a mutabilidade cromática do *F1-Glory*¹. Esta arquitetura transforma o simulador num terminal de operações desportivas, capaz de simular épocas inteiras com precisão estatística sem comprometer o detalhe individual de cada jogo disputado.

2. Ecossistema de Dados, Franquias e Infraestrutura de Ativos Visuais

2.1 Mapeamento Hierárquico dos Três Escalões Competitivos

O sistema suporta uma pirâmide competitiva integrada com três níveis funcionais: o campeonato universitário (NCAA Division I Men's Basketball), o escalão de desenvolvimento profissional (NBA G-League) e a liga profissional de topo (NBA). As regras de progressão regulamentam a subida via Draft ou Free Agency e a transição entre plantéis profissionais através de contratos de mão dupla (*two-way deals*) e atribuições temporárias (*assignments*)⁴. No escalão principal da National Basketball Association (NBA), o sistema mapeia a totalidade das 30 franquias, divididas equitativamente entre as conferências Este e Oeste, distribuídas em

seis divisões competitivas. O registo de metadados de cada organização inclui a arena oficial, o código de identificação de três letras e as paletas hexadecimais que orientam a estilização dinâmica da aplicação.

ID da Franquia	Nome Oficial	Sigla	Conferência / Divisão	Cor Primária	Cor Secundária	Arena Oficial
bos-celtics	Boston Celtics	BOS	Eastern / Atlantic	#007A33	#BA9653	TD Garden
bkn-nets	Brooklyn Nets	BKN	Eastern / Atlantic	#000000	#FFFFFF	Barclays Center
nyk-knicks	New York Knicks	NYK	Eastern / Atlantic	#006BB6	#F58426	Madison Square Garden
phi-76ers	Philadelphia 76ers	PHI	Eastern / Atlantic	#006BB6	#ED174C	Wells Fargo Center
tor-raptors	Toronto Raptors	TOR	Eastern / Atlantic	#CE1141	#000000	Scotiabank Arena
chi-bulls	Chicago Bulls	CHI	Eastern / Central	#CE1141	#000000	United Center
cle-cavaliers	Cleveland Cavaliers	CLE	Eastern / Central	#860038	#041E42	Rocket Mortgage FieldHouse
det-pistons	Detroit Pistons	DET	Eastern / Central	#C8102E	#1D42BA	Little Caesars Arena
ind-pacers	Indiana Pacers	IND	Eastern / Central	#002D62	#FDBB30	Gainbridge Fieldhouse

						e
mil-bucks	Milwaukee Bucks	MIL	Eastern / Central	#00471B	#EEE1C6	Fiserv Forum
atl-hawks	Atlanta Hawks	ATL	Eastern / Southeast	#E03A3E	#C1D32F	State Farm Arena
cha-hornets	Charlotte Hornets	CHA	Eastern / Southeast	#1D1160	#00788C	Spectrum Center
mia-heat	Miami Heat	MIA	Eastern / Southeast	#98002E	#F9A01B	Kaseya Center
orl-magic	Orlando Magic	ORL	Eastern / Southeast	#0077C0	#C4CED4	Kia Center
was-wizards	Washington Wizards	WAS	Eastern / Southeast	#002B5C	#E31837	Capital One Arena
den-nuggets	Denver Nuggets	DEN	Western / Northwest	#0E2240	#FEC524	Ball Arena
min-timberwolves	Minnesota Timberwolves	MIN	Western / Northwest	#0C2340	#236192	Target Center
okc-thunder	Oklahoma City Thunder	OKC	Western / Northwest	#007AC1	#EF3B24	Paycom Center
por-trailblazers	Portland Trail Blazers	POR	Western / Northwest	#E03A3E	#000000	Moda Center

lazers	Trail Blazers		Northwest		0	Center
uta-jazz	Utah Jazz	UTA	Western / Northwest	#002B5C	#00471B	Delta Center
gsw-warriors	Golden State Warriors	GSW	Western / Pacific	#1D428A	#FFC72C	Chase Center
lac-clippers	LA Clippers	LAC	Western / Pacific	#C8102E	#1D428A	Intuit Dome
lal-lakers	Los Angeles Lakers	LAL	Western / Pacific	#552583	#FDB927	Crypto.com Arena
phx-suns	Phoenix Suns	PHX	Western / Pacific	#1D1160	#E56020	Footprint Center
sac-kings	Sacramento Kings	SAC	Western / Pacific	#5A2D81	#63727A	Golden 1 Center
dal-mavericks	Dallas Mavericks	DAL	Western / Southwest	#00538C	#002B5E	American Airlines Center
hou-rockets	Houston Rockets	HOU	Western / Southwest	#CE1141	#000000	Toyota Center
mem-grizzlies	Memphis Grizzlies	MEM	Western / Southwest	#5D76A9	#12173F	FedExForum
nop-pelicans	New Orleans Pelicans	NOP	Western / Southwest	#0C2340	#C8102E	Smoothie King Center

sas-spurs	San Antonio Spurs	SAS	Western / Southwest	#C4CED4	#000000	Frost Bank Center
-----------	-------------------	-----	---------------------	---------	---------	-------------------

Na NBA G-League, o sistema contempla 31 equipes⁴. Todas as 30 organizações da NBA detêm uma filial oficial direta para transição de atletas⁴, complementada por uma equipe independente internacional (Mexico City Capitanes)⁵. A modelação do sistema incorpora as realocações e fundações mais recentes do circuito de desenvolvimento, tais como o Valley Suns (afiliado ao Phoenix Suns)⁴, o San Diego Clippers (antigo Ontario Clippers)⁴, o Noblesville Boom (antigo Indiana Mad Ants)⁴ e o Rip City Remix (afiliado ao Portland Trail Blazers)⁴.

ID da Equipe G-League	Nome da Equipe	Franquia Afiliada da NBA	Pod / Região
maine-celtics	Maine Celtics	Boston Celtics	East ⁴
long-island-nets	Long Island Nets	Brooklyn Nets	East ⁷
westchester-knicks	Westchester Knicks	New York Knicks	East ⁷
delaware-blue-coats	Delaware Blue Coats	Philadelphia 76ers	East ⁴
raptors-905	Raptors 905	Toronto Raptors	East ⁷
windy-city-bulls	Windy City Bulls	Chicago Bulls	Central ⁷
cleveland-charge	Cleveland Charge	Cleveland Cavaliers	Central ⁴
motor-city-cruise	Motor City Cruise	Detroit Pistons	Central ⁴
noblesville-boom	Noblesville Boom	Indiana Pacers	Central ⁴
wisconsin-herd	Wisconsin Herd	Milwaukee Bucks	Central ⁷
college-park-skyhawks	College Park	Atlanta Hawks	East ⁴

wks	Skyhawks		
greensboro-swarm	Greensboro Swarm	Charlotte Hornets	South ⁴
sioux-falls-skyforce	Sioux Falls Skyforce	Miami Heat	Central / West ⁹
osceola-magic	Osceola Magic	Orlando Magic	South ⁴
capital-city-go-go	Capital City Go-Go	Washington Wizards	East ⁴
grand-rapids-gold	Grand Rapids Gold	Denver Nuggets	Central ⁴
iowa-wolves	Iowa Wolves	Minnesota Timberwolves	Central / West ⁴
okc-blue	Oklahoma City Blue	Oklahoma City Thunder	West ⁹
rip-city-remix	Rip City Remix	Portland Trail Blazers	West ⁴
salt-lake-city-stars	Salt Lake City Stars	Utah Jazz	West ⁴
santa-cruz-warriors	Santa Cruz Warriors	Golden State Warriors	West ⁴
san-diego-clippers	San Diego Clippers	LA Clippers	West ⁴
south-bay-lakers	South Bay Lakers	Los Angeles Lakers	West ⁹
valley-suns	Valley Suns	Phoenix Suns	West ⁴
stockton-kings	Stockton Kings	Sacramento Kings	West ⁴
texas-legends	Texas Legends	Dallas Mavericks	West ⁴

rgv-vipers	Rio Grande Valley Vipers	Houston Rockets	West ⁷
memphis-hustle	Memphis Hustle	Memphis Grizzlies	West ⁷
birmingham-squadron	Birmingham Squadron	New Orleans Pelicans	South / West ⁵
austin-spurs	Austin Spurs	San Antonio Spurs	West ⁴
mexico-city-capitanes	Mexico City Capitanes	<i>Independente</i>	South / Central ⁵

No escalão universitário da NCAA Division I, a arquitetura organiza as instituições de maior relevo histórico e desportivo em blocos de conferência, balanceando programas de topo com as equipas emergentes:

- **Atlantic Coast Conference (ACC):** Duke Blue Devils (#003087), North Carolina Tar Heels (#7BAFD4), Virginia Cavaliers (#232D4B), Syracuse Orange (#F76900), Louisville Cardinals (#AD0000), Miami Hurricanes (#F47321), Florida State Seminoles (#782F40), Clemson Tigers (#F56600), Notre Dame Fighting Irish (#0C2340) e NC State Wolfpack (#CC0000).
- **Big Ten Conference:** Purdue Boilermakers (#CEB888), Michigan State Spartans (#18453B), Michigan Wolverines (#00274C), Indiana Hoosiers (#990000), Ohio State Buckeyes (#BB0000), Illinois Fighting Illini (#13294B), Wisconsin Badgers (#C5050C), Iowa Hawkeyes (#FFCD00), Maryland Terrapins (#E03A3E), UCLA Bruins (#2D68C4), USC Trojans (#990000), Oregon Ducks (#154733) e Washington Huskies (#4B2E83).
- **Big 12 Conference:** Kansas Jayhawks (#0051BA), Houston Cougars (#C8102E), Baylor Bears (#154734), Iowa State Cyclones (#C8102E), Arizona Wildcats (#CC0033), Arizona State Sun Devils (#8C1D40), BYU Cougars (#002E5D), Texas Tech Red Raiders (#CC0000), Cincinnati Bearcats (#E00122), TCU Horned Frogs (#4D1979), West Virginia Mountaineers (#002855) e UCF Knights (#BA9B37).
- **Southeastern Conference (SEC):** Kentucky Wildcats (#0033A0), Alabama Crimson Tide (#9E1B32), Tennessee Volunteers (#FF8200), Auburn Tigers (#0C2340), Florida Gators (#0021A5), Arkansas Razorbacks (#9D2235), Texas Longhorns (#BF5700), Oklahoma Sooners (#841617), Texas A&M Aggies (#500000), LSU Tigers (#461D7C), Ole Miss Rebels (#13294B) e Mississippi State Bulldogs (#660000).
- **Big East Conference:** UConn Huskies (#000E2F), Marquette Golden Eagles (#003366), Creighton Bluejays (#005CA9), Villanova Wildcats (#00205B), Xavier Musketeers (#0C2340), St. John's Red Storm (#BA0C2F), Providence Friars (#000000), Seton Hall Pirates (#004488), Butler Bulldogs (#0D1B2A) e Georgetown Hoyas (#041E42).
- **Mid-Major / Outras Conferências:** Gonzaga Bulldogs (WCC), Saint Mary's Gaels

(WCC), San Diego State Aztecs (Mountain West), New Mexico Lobos (Mountain West), Boise State Broncos (Mountain West), Dayton Flyers (Atlantic 10), VCU Rams (Atlantic 10) e Memphis Tigers (AAC).

2.2 Estratégia de Ativos de Mídia e Fallback Procedural em SVG

Para eliminar o risco operacional e legal associado ao armazenamento interno de imagens protegidas por direitos de autor e evitar um pacote de aplicação pesado, o simulador acede a infraestruturas públicas de entrega de conteúdos (*Content Delivery Networks* - CDNs). Os endereços oficiais de acesso público da ESPN CDN disponibilizam ficheiros rasterizados em alta resolução:

- **Emblemas da NBA:** Resolução nativa de 500x500 pixels acessível através da estrutura https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nba/500/{sigla_minuscula}.png (como bos.png, lal.png, cle.png e gsw.png)¹⁵.
- **Emblemas da NCAA:** Resolução de 500x500 pixels mapeada através do código numérico de entidade desportiva https://a.espncdn.com/i/teamlogos/ncaa/500/{id_numerico}.png (por exemplo, Duke = 150.png¹⁸, North Carolina = 153.png, Kansas = 2305.png, UConn = 41.png¹⁸ e Kentucky = 96.png).
- **Emblemas da G-League:** Indexação direta nos endpoints CDN da liga ou através das insígnias oficiais das respetivas franquias operadoras⁴.

Para garantir total resiliência operacional caso ocorra indisponibilidade de ligação à Internet ou bloqueios de CORS, a aplicação integra uma rotina de renderização procedural em SVG que produz um escudo vetorial de emergência:

TypeScript

```
export function generateTeamBadgeSvg(
  abbreviation: string,
  primaryColor: string,
  secondaryColor: string,
  textColor: string
): string {
  const cleanAbbr = abbreviation.slice(0, 3).toUpperCase();
  return `
    <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 100 100" width="100%"
    height="100%">
      <defs>
        <linearGradient id="grad-${cleanAbbr}" x1="0%" y1="0%" x2="100%" y2="100%">
          <stop offset="0%" stop-color="${primaryColor}" />
          <stop offset="100%" stop-color="${secondaryColor}" />
        </linearGradient>
```

```

</defs>
<circle cx="50" cy="50" r="46" fill="url(#grad- $\{\text{cleanAbbr}\})$ " stroke=" $\{\text{secondaryColor}\}$ "
stroke-width="4" />
<circle cx="50" cy="50" r="40" fill="none" stroke=" $\{\text{primaryColor}\}$ " stroke-width="2"
stroke-dasharray="4 2" />
<text x="50" y="58" font-family="'JetBrains Mono', monospace" font-size="28"
font-weight="900"
text-anchor="middle" fill=" $\{\text{textColor}\}$ " letter-spacing="-1"> $\{\text{cleanAbbr}\}$ </text>
</svg>
.trim();
}

```

O esquema de validação de dados em formato JSON impõe uma estrutura uniforme a todas as equipas presentes no ficheiro mestre:

JSON

```

{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "title": "TeamEntity",
  "type": "object",
  "properties": {
    "id": { "type": "string" },
    "name": { "type": "string" },
    "shortName": { "type": "string" },
    "abbreviation": { "type": "string", "maxLength": 4 },
    "league": { "type": "string", "enum": ["NBA", "G_LEAGUE", "NCAA"] },
    "conference": { "type": "string" },
    "division": { "type": ["string", "null"] },
    "parentAffiliateId": { "type": ["string", "null"] },
    "arena": { "type": "string" },
    "colors": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "primary": { "type": "string", "pattern": "^#[0-9A-Fa-f]{6}$" },
        "secondary": { "type": "string", "pattern": "^#[0-9A-Fa-f]{6}$" },
        "text": { "type": "string", "pattern": "^#[0-9A-Fa-f]{6}$" }
      },
      "required": ["primary", "secondary", "text"]
    },
    "logoUrl": { "type": "string", "format": "uri" },
    "prestige": { "type": "integer", "minimum": 1, "maximum": 100 }
  }
}

```

```

},
"required": ["id", "name", "abbreviation", "league", "conference", "arena", "colors", "logoUrl",
"prestige"]
}

```

3. Motor Matemático de Simulação e Algoritmos Desportivos

A precisão do simulador provém de uma abordagem híbrida: a resolução individual baseia-se em posses de bola (*possession-based engine*), e os eventos de jogo utilizam variáveis estocásticas com distribuições normais truncadas. Este formato permite calcular jogos individuais em frações de segundo, reproduzindo de forma coerente as distribuições estatísticas observadas na NBA.

3.1 Dinâmica de Posses e Resolução Ofensiva

O volume de posses totais de uma partida entre duas equipas (A e B) é governado pelo ritmo médio de jogo (*Pace*) somado a um desvio estocástico calibrado:

$$PACE_{game} = \frac{PACE_A + PACE_B}{2} + \epsilon_p, \quad \text{com } \epsilon_p \sim \mathcal{N}(0, \sigma_p^2), \quad \sigma_p = 2.5$$

O tempo regulamentar fixa-se em 48 minutos na NBA e G-League (40 minutos na NCAA). O volume de posses individuais em que o atleta intervém diretamente ($Poss_i$) depende dos seus minutos em campo (MIN_i) e da sua taxa de utilização ofensiva ($USG\%_i$), face ao valor de referência coletivo de 20.0%:

$$Poss_i = \left(\frac{MIN_i}{48} \right) \cdot PACE_{game} \cdot \left(\frac{USG\%_i}{20.0} \right)$$

Cada posse ativa atribuída ao atleta resulta num conjunto fechado de decisões sequenciais, calculadas com base nos seus atributos individuais confrontados com o índice defensivo da equipa adversária:

A probabilidade de optar pelo lançamento de três pontos ($P(3PA)$) é expressa por:

$$P(3PA) = \text{clamp} \left(0.05 + \frac{Attr_{3PT}}{100} \cdot 0.45, 0.05, 0.65 \right)$$

A eficácia desse lançamento ($3P\%$) incorpora a resistência do perímetro defensivo adversário ($Def_{perim, opp}$) e um fator estocástico situacional:

$$3P\% = \text{clamp} \left(0.22 + \left(\frac{Attr_{3PT}}{100} \cdot 0.22 \right) - \left(\frac{Def_{perim, opp} - 50}{250} \right) + \epsilon_{shot}, 0.15, 0.48 \right)$$

No lançamento de dois pontos, a taxa de sucesso ($2P\%$) pondera os atributos de finalização interior e meia distância face à proteção de cesto contrária ($Def_{paint, opp}$):

$$2P\% = \text{clamp} \left(0.38 + \left(\frac{Attr_{inside} \cdot 0.6 + Attr_{mid} \cdot 0.4}{100} \cdot 0.26 \right) - \left(\frac{Def_{paint, opp} - 50}{250} \right) + \epsilon_{shot}, 0.25, 0.70 \right)$$

A capacidade de provocar faltas e converter lances livres distribui-se segundo:

$$P(FTA) = \text{clamp} \left(0.10 + \frac{Attr_{strength} \cdot 0.5 + Attr_{slashing} \cdot 0.5}{100} \cdot 0.35, 0.05, 0.50 \right)$$

$$FT\% = \text{clamp} \left(0.45 + \frac{Attr_{FT}}{100} \cdot 0.48 + \epsilon_{FT}, 0.40, 0.95 \right)$$

A criação de oportunidades para os companheiros ($AST\%$) e a perda de posse de bola ($TOV\%$) completam o balanço de decisões do jogador:

$$P(AST | \text{Pass}) = \text{clamp} \left(\frac{Attr_{passing} \cdot 0.7 + Attr_{IQ} \cdot 0.3}{100} \cdot 0.38 \cdot \left(\frac{ORtg_{team}}{110} \right), 0.02, 0.45 \right)$$

$$P(TOV) = \text{clamp} \left(0.22 - \left(\frac{Attr_{ball_control} \cdot 0.6 + Attr_{IQ} \cdot 0.4}{100} \cdot 0.15 \right) + \left(\frac{Def_{perim, opp} - 50}{300} \right), 0.04, \right)$$

3.2 Consolidação de Box Scores e Métricas Analíticas Avançadas

A cada partida disputada, as contagens individuais brutas alimentam a tabela agregada de jogo. Subsequentemente, o sistema calcula as métricas de eficácia e impacto global acumuladas na época:

A verdadeira percentagem de lançamento (*True Shooting Percentage*) pondera a eficiência com que o jogador converte as posses que finaliza:

$$TS\% = \frac{PTS}{2 \cdot (FGA + 0.44 \cdot FTA)}$$

A percentagem efetiva de lançamentos de campo (*Effective Field Goal Percentage*) ajusta o benefício adicional dos lançamentos exteriores:

$$eFG\% = \frac{FGM + 0.5 \cdot 3PM}{FGA}$$

A taxa de utilização (*Usage Rate*) quantifica o volume de posses concluídas enquanto o atleta se encontra em campo:

$$USG\% = 100 \cdot \frac{(FGA + 0.44 \cdot FTA + TOV) \cdot (Team_MP/5)}{MP \cdot (Team_FGA + 0.44 \cdot Team_FTA + Team_TOV)}$$

O índice linearizado de eficiência do jogador (*uPER*) resume a produção total por minuto, calibrado para manter a média da competição exatamente em 15.00:

$$uPER = \frac{1}{MP} \cdot \left[3PM + \frac{2}{3}AST + \left(2 - V \frac{Team_AST}{Team_FG} \right) FGM + FTM \cdot 0.5 \left(1 + \left(1 - \frac{Team_AST}{Team_FG} \right) + \frac{2}{3} \frac{Team_AST}{Team_FG} \right) - V \cdot TOV - V(FGA - FGM) - V \cdot 0.44(0.44 + 0.56V)(FTA - FTM) + V \cdot STL + 0.5V \cdot BLK + V \cdot DRB + V \cdot ORB \right]$$

A métrica de vitórias partilhadas (*Win Shares*) reparte-se entre o contributo ofensivo (*OWS*) e o impacto defensivo (*DWS*):

$$OWS = \frac{\text{Pontos Produzidos} - 0.92 \cdot (League_PPP \cdot Posses)}{League_Pace \cdot (League_ORTg/100) \cdot 48}$$

$$DWS = \frac{\text{Posses Defensivas} \cdot (League_DRtg/100) - (D - Rating \cdot Posses)}{League_Pace \cdot (League_ORTg/100) \cdot 48}$$

$$WS = OWS + DWS$$

3.3 Curva Biológica Diferenciada de Envelhecimento

A evolução técnica e atlética do atleta é regulada por uma função contínua que pondera a idade cronológica (*Age*), o teto de potencial genético ($POT \in [60, 99]$), a ética de trabalho ($WorkEthic \in [1, 5]$) e o desgaste acumulado:

$$\Delta Attr(t) = \left[K_{prog} \cdot (POT - Attr(t)) \cdot f_{age}(Age) \cdot \left(\frac{WorkEthic}{3.0} \right) \right] - \left[K_{reg} \cdot g_{age}(Age) \cdot \left(\frac{100 -}{\dots} \right) \right]$$

Os atributos físicos (velocidade, aceleração, explosão vertical e stamina) apresentam uma janela de maturação concentrada até aos 27 anos, seguida de perda acentuada após os 29 anos:

$$f_{age,phys}(Age) = \max \left(0, 1.0 - \frac{(Age - 18)^{1.8}}{12} \right) \quad (\text{para } Age \leq 27)$$

$$g_{age,phys}(Age) = \max\left(0, \frac{(Age - 29)^{2.2}}{15}\right) \quad (\text{para } Age > 29)$$

Em sentido inverso, as faculdades intelectuais e de eficácia mecânica (inteligência de jogo, visão de passe, frieza em momentos decisivos e mecânica de lançamento) mantêm uma progressão estável até aos 33 anos, sofrendo uma degradação residual e tardia:

$$f_{age,ment}(Age) = \max\left(0.2, 1.0 - \frac{Age - 18}{25}\right) \quad (\text{para } Age \leq 33)$$

$$g_{age,ment}(Age) = \max\left(0, \frac{(Age - 34)^{1.5}}{25}\right) \quad (\text{para } Age > 34)$$

Esta formulação permite simular o percurso clássico dos grandes jogadores, que transitam de extremos atléticos explosivos na juventude para criadores táticos e lançadores eficientes na fase veterana.

4. Regras de Negócio e Ciclo de Vida da Carreira

4.1 Percurso Universitário e Elegibilidade para o Draft

O atleta inicia o percurso competitivo aos 18 anos numa equipa da Divisão I da NCAA. O prestígio acumulado no ensino secundário condiciona a qualidade dos programas que lhe oferecem bolsas integrais de estudo. As instituições de elite exigem um estatuto inicial de cinco estrelas para recrutamento direto. A temporada universitária compreende entre 30 e 38 partidas oficiais, culminando nos torneios de conferência e no torneio nacional eliminatório *March Madness*.

No final de cada época académica (Freshman, Sophomore, Junior ou Senior), o utilizador decide se mantém a sua formação universitária — beneficiando de treinos adicionais de atributos sob a equipa técnica — ou se formaliza a sua inscrição no NBA Draft. Caso contrate um agente certificado pela união de jogadores, a decisão de entrada no circuito profissional torna-se definitiva.

4.2 Loterias e Recrutamento Profissional

A simulação da lotaria do Draft respeita as tabelas oficiais e a distribuição de probabilidades da NBA¹⁹. Participam no sorteio as 14 franquias que não se qualificaram para os playoffs¹⁹. São sorteadas quatro combinações numéricas que determinam as quatro primeiras escolhas absolutas, sendo as restantes posições (do 5º ao 14º lugar) ordenadas inversamente pelo registo de vitórias e derrotas da época regular¹⁹.

Posição	Combinações	Probabilidade	Probabilidade	Pior Escolha
---------	-------------	---------------	---------------	--------------

Inversa	Atribuídas	Escolha #1	Top 4	Possível
1º Pior Registo	140	14,0% ¹⁹	52,1% ¹⁹	5ª Escolha ²⁰
2º Pior Registo	140	14,0% ¹⁹	52,1% ¹⁹	6ª Escolha ²⁰
3º Pior Registo	140	14,0% ¹⁹	52,1% ¹⁹	7ª Escolha ²⁰
4º Pior Registo	125	12,5% ²²	48,1% ²²	8ª Escolha ²⁰
5º Pior Registo	105	10,5% ²²	42,1% ²²	9ª Escolha ²⁰
6º Pior Registo	90	9,0% ¹⁹	37,2% ²²	10ª Escolha ²⁰
7º Pior Registo	75	7,5% ²²	31,9% ²²	11ª Escolha ²⁰
8º Pior Registo	60	6,0% ²²	26,3% ²²	12ª Escolha ²⁰
9º Pior Registo	45	4,5% ¹⁹	20,3% ¹⁹	13ª Escolha ²⁰
10º Pior Registo	30	3,0% ¹⁹	13,9% ¹⁹	14ª Escolha ²⁰
11º Pior Registo	20	2,0% ¹⁹	9,4% ¹⁹	14ª Escolha
12º Pior Registo	15	1,5% ¹⁹	7,1% ¹⁹	14ª Escolha

13º Pior Registo	10	1,0% ¹⁹	4,7% ²²	14ª Escolha
14º Pior Registo	5	0,5% ¹⁹	2,4% ¹⁹	14ª Escolha

A cotação final de recrutamento do atleta combina a produção na universidade (PER, TS% e Win Shares), os testes biomecânicos efetuados no *NBA Draft Combine* (altura com calçado, envergadura, impulsão vertical e eficácia de tiro) e a avaliação subjetiva dos olheiros profissionais da liga.

4.3 Gestão Contratual, Afiliação à G-League e Mercado

O ecossistema contratual segue os termos estabelecidos pelo Acordo de Negociação Coletiva da NBA (CBA):

- **Contratos de Caloiro de 1ª Ronda (*Rookie Scale*):** Vínculos obrigatórios de quatro temporadas com estrutura estruturada em 2 anos totalmente garantidos, seguidos de 2 opções unilaterais da equipa (para a 3ª e 4ª temporada), que devem ser exercidas até 31 de outubro do ano anterior⁶. A remuneração base é indexada à escala salarial da posição de draft, admitindo flutuação entre 80% e 120%⁶.
- **Contratos de Dupla Via (*Two-Way Contracts*):** Destinados a jogadores selecionados na segunda ronda ou não draftados, permitindo uma presença máxima de 50 jogos na NBA⁶. O atleta cumpre o restante calendário desportivo ao serviço da equipa afiliada na G-League⁶.
- **Cedências Temporárias (*Assignments*):** Jogadores sob contrato regular da NBA com até três anos de experiência profissional podem ser deslocados sem limite para a G-League para manterem ritmo de jogo, conservando os seus vencimentos originais da liga principal⁴.
- **Renovações Máximas e Mercado Aberto:** Ao concluir o quarto ano de caloiro, atletas de elite podem aceder a contratos de extensão designada (*Designated Rookie Extension*) com duração até 5 anos e valores entre 25% e 30% do teto salarial da liga²⁷. Veteranos consagrados com dez ou mais anos de serviço podem atingir contratos de nível Supermax (35% do teto) ou, em final de carreira, assinar contratos mínimos de veterano.

4.4 Indução ao Hall da Fama (Regressão Logística Oficial)

No momento em que o jogador anuncia a sua retirada desportiva, o legado acumulado ao longo da carreira é avaliado através do modelo de regressão logística oficial do *Basketball*

*Reference*²⁸. A probabilidade de consagração e entrada no Memorial Hall of Fame ($P(\text{HoF})$) é calculada por:

$$P(\text{HoF}) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

O expoente linear z é determinado pela combinação de cinco variáveis desportivas e os respetivos coeficientes de regressão²⁸:

$$z = -0.20303 - (0.14203 \cdot \text{Height}) + (0.80573 \cdot \text{Championships}) + (0.01594 \cdot \text{LeaderboardPts}) +$$

Na parametrização do cálculo, a altura do atleta (**Height**) é expressa em polegadas. O seu coeficiente negativo introduz uma ponderação estatística que penaliza atletas de grande estatura pela facilidade geométrica na recolha de dados perto do cesto, valorizando bases e

extremos que atingem volumes semelhantes de produção²⁸. O índice **Championships** contabiliza o número de títulos da NBA conquistados pelo jogador²⁸. A variável

LeaderboardPts quantifica o número de presenças no Top 10 das tabelas estatísticas das épocas regulares: são atribuídos 10 pontos por liderar a competição numa categoria

fundamental, reduzindo até 1 ponto pelo décimo lugar²⁸. O parâmetro **PeakWS** corresponde ao valor mais elevado de Win Shares alcançado pelo jogador numa única

temporada ao longo de toda a sua trajetória desportiva²⁸. A variável **AllStarSelections** contabiliza o número total de presenças no All-Star Game da NBA²⁸. Atingir um resultado de

$P(\text{HoF}) \geq 0.50$ (50%) garante a entronização formal do atleta no Hall da Fama do basquetebol²⁸.

5. Arquitetura de UI/UX e Design System

A interface organiza-se como um centro de dados desportivo escuro (*Dark Sports Dashboard*), combinando a apresentação densa e analítica do *F1-Glory* com a fluidez de navegação orientada a decisões do *Copero Carrera*¹.

5.1 Sistema de Design e Variáveis Dinâmicas de Estilo

A base visual assenta em superfícies pretas e antracite de baixa reflexão (#0A0C0F, #13171F e #1C222E), sobre as quais são aplicadas linhas divisórias escuras (#2B3345). As cores de contraste e destaque adaptam-se dinamicamente às cores da franquia que detém os direitos do atleta, aplicando as variáveis cromáticas diretamente ao elemento `:root` da página:

```
CSS
:root {
```

```

--bg-app: #0a0c0f;
--bg-card: #13171f;
--bg-card-hover: #1c222e;
--border-app: #2b3345;
--text-primary: #f0f3f8;
--text-secondary: #8a96a8;

/* Variáveis Dinâmicas Injetadas pelo Modelo da Franquia Atual */
--team-primary: #007A33;
--team-secondary: #BA9653;
--team-contrast: #FFFFFF;
--team-glow: rgba(0, 122, 51, 0.25);
}

.data-table-header {
border-bottom: 2px solid var(--team-primary);
color: var(--text-primary);
font-family: 'Barlow Condensed', sans-serif;
text-transform: uppercase;
letter-spacing: 0.05em;
}

.stat-cell-mono {
font-family: 'JetBrains Mono', monospace;
font-variant-numeric: tabular-nums;
font-feature-settings: "tnum" 1;
text-align: right;
}

```

A estrutura tipográfica separa o conteúdo editorial dos dados analíticos. Para títulos de seções, nomes de clubes e cabeçalhos de tabelas, o sistema recorre a fontes condensadas sem serifa em caixa alta (*Barlow Condensed* ou *Oswald*). Nas colunas numéricas, caixas de pontuação e grelhas de atributos, é obrigatório o recurso a tipografias monoespaçadas (*JetBrains Mono* ou *Roboto Mono*) configuradas com espaçamento tabular fixo (*tabular-nums*), garantindo que os dados fiquem alinhados verticalmente ao longo de dezenas de temporadas consecutivas.

5.2 Mapa Funcional de Ecrãs

O percurso de utilização está estruturado em cinco vistas funcionais essenciais:

- **Criação do Atleta e Recrutamento Universitário:** Formulário de parametrização biomecânica (nome, posição tática de base, altura, peso e envergadura de braços). O utilizador seleciona um arquétipo primário (como *Sharpshooter*, *Lockdown Defender*, *Playmaker*, *Slasher* ou *Post Scorer*) e distribui um pacote inicial de pontos de atributo.

Conforme a classificação final de prestígio obtida, o ecrã lista as propostas de bolsa universitária disponíveis em equipas da NCAA.

- **Painel Central de Controlo da Temporada:** Visão global do atleta que reúne a insígnia oficial e o avatar procedural, a franquia em que atua, o ano de contrato, o vencimento atual e as médias estatísticas da época. Inclui a barra de simulação com ações rápidas para calcular o próximo encontro, o próximo mês ou toda a temporada, acompanhada por um feed de texto em tempo real com trocas, lesões e acontecimentos relevantes na competição.
- **Visualizador de Box Score e Resumos de Partida:** Análise do último jogo disputado com o resultado dividido por quartos (Q1 a Q4 e prolongamentos), o registo estatístico completo de todos os atletas em campo e o impacto individual do jogador simulado (minutos, lançamentos concretizados/tentados, faltas cometidas e índice mais/menos).
- **Arquivo Histórico de Carreira e Sala de Troféus:** Tabela cronológica com o percurso completo do atleta ano a ano, dividida entre médias por jogo, valores totais e métricas avançadas (TS%, USG%, PER e Win Shares). Inclui uma vitrina visual que apresenta os anéis de campeão da NBA conquistados, distinções individuais (MVP da fase regular e das Finais, Melhor Defensor, Prémio de Melhor Marcador) e presenças na equipa All-NBA.
- **Central de Dados da Competição e do Draft:** Classificação detalhada das conferências Este e Oeste na NBA, além da NCAA e G-League, acompanhada pelos líderes de cada categoria estatística e pela grelha de previsões da lotaria do Draft com as probabilidades matemáticas de sorteio de cada franquia.

6. Arquitetura Técnica, Isolamento de Tarefas e Persistência de Dados

Para garantir que a simulação de centenas de partidas e a atualização de milhares de registos estatísticos ocorram sem congelamentos na interface do utilizador, a arquitetura divide-se estritamente entre a camada de apresentação visual e o motor computacional.

6.1 Execução Concorrente com Web Workers

A thread principal do browser dedica-se em exclusivo à renderização gráfica a 60 fotogramas por segundo e à interação com os controlos de interface. O motor de simulação analítico funciona isolado num *Dedicated Web Worker*. A simulação de um mês de competição ou de uma fase regular completa é processada em segundo plano, enviando periodicamente relatórios de progresso à interface através de mensagens assíncronas:

```
TypeScript
// simulation.worker.ts
import { simulateMatchDay } from './engine/simulationCore';
import { LeagueState } from './types/league';
```

```

self.onmessage = (e: MessageEvent) => {
  const { type, payload } = e.data;
  if (type === 'RUN_SIMULATION') {
    let { days, state } = payload as { days: number; state: LeagueState };

    for (let day = 0; day < days; day++) {
      state = simulateMatchDay(state);
      self.postMessage({
        type: 'PROGRESS_UPDATE',
        completedDays: day + 1,
        totalDays: days
      });
    }

    self.postMessage({
      type: 'SIMULATION_FINISHED',
      updatedState: state
    });
  }
};

```

6.2 Persistência Estruturada Local com IndexedDB

A persistência do simulador rejeita o recurso à interface síncrona `localStorage`, quer pela restrição de volume a 5MB, quer pelo bloqueio síncrono que provoca no motor de renderização da página. Em substituição, os dados de carreira utilizam a biblioteca `Dexie.js` para abstração do motor transacional `IndexedDB`, garantindo armazenamento fiável e instantâneo para mais de duas décadas de estatísticas, box scores e registos de jogo:

```

TypeScript
// db.ts
import Dexie, { Table } from 'dexie';

export interface PlayerCareerRecord {
  id?: number;
  playerName: string;
  birthYear: number;
  currentYear: number;
  currentTeamId: string;
  isRetired: boolean;
}

```

```
    hallOfFameProbability: number;
    dateSaved: number;
  }
```

```
export interface SeasonHistoryRecord {
  id?: number;
  careerId: number;
  seasonYear: number;
  league: 'NCAA' | 'G_LEAGUE' | 'NBA';
  teamId: string;
  gamesPlayed: number;
  gamesStarted: number;
  pointsAvg: number;
  reboundsAvg: number;
  assistsAvg: number;
  stealsAvg: number;
  blocksAvg: number;
  per: number;
  winShares: number;
  trophies: string[];
}
```

```
export class SimulationDatabase extends Dexie {
  careers!: Table<PlayerCareerRecord, number>;
  seasonHistories!: Table<SeasonHistoryRecord, number>;

  constructor() {
    super('BasketballSimDatabase');
    this.version(1).stores({
      careers: '++id, playerName, currentYear, isRetired, dateSaved',
      seasonHistories: '++id, careerId, [careerId+seasonYear], league, teamId'
    });
  }
}
```

```
export const db = new SimulationDatabase();
```

7. Master Prompt para Implementação no Antigravity

Atue como Engenheiro de Software Principal, Especialista em Arquitetura de Motores de Simulação e Designer Chefe de UI/UX. Sua missão é projetar e implementar um jogo web completo de simulação de carreira de basquetebol textual e estatístico (percurso completo:

NCAA -> NBA G-League -> NBA -> Hall da Fama), inspirado na fluidez e eventos do "Copero Carrera" e na densidade analítica, visualização de tabelas e theming do "F1-Glory".

Você deve estruturar a criação do jogo obrigatoriamente num Plano de Implementação e Criação dividido em exatamente 5 Etapas lógicas e sequenciais. Cada etapa deve apresentar código de produção funcional em TypeScript, tipagens estritas, testes unitários e fórmulas matemáticas exatas.

ETAPA 1: ARQUITETURA DO SISTEMA, CONFIGURAÇÃO DO REPOSITÓRIO, STACK TECNOLÓGICO E MODELO DE DADOS (NBA, G-LEAGUE, NCAA)

1. Configure o ambiente da aplicação utilizando React 18+, TypeScript, Vite, Tailwind CSS e Zustand para gestão de estado reativo.
2. Modele e estruture a base de dados JSON/Relacional completa contendo:
 - As 30 Franquias da NBA completas (conferências Este e Oeste, 6 divisões, arenas oficiais, cores primárias/secundárias hexadecimais e códigos de 3 letras).
 - As 31 Equipes da NBA G-League (as 30 filiais diretas da NBA mais a equipa independente Mexico City Capitanes, integrando as atualizações mais recentes: Valley Suns, Noblesville Boom e San Diego Clippers).
 - Os principais programas universitários da NCAA Division I organizados por conferências (ACC, Big Ten, Big 12, SEC, Big East e principais Mid-Majors).
3. Construa a camada de consumo de insígnias via CDN pública oficial da ESPN (endpoints: <https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nba/500/{abbr}.png> e <https://a.espncdn.com/i/teamlogos/ncaa/500/{id}.png>).
4. Crie o componente gerador de escudo vetorial procedural em SVG/Canvas que atua como fallback automático caso uma imagem externa falhe o carregamento.
5. Desenvolva as interfaces e tipos em TypeScript para atletas, franquias, contratos, eventos e dados de jogo.

ETAPA 2: MOTOR MATEMÁTICO DE SIMULAÇÃO, FÓRMULAS DE GERAÇÃO DE ESTATÍSTICAS, BOX SCORES E EVOLUÇÃO

1. Implemente o motor de simulação baseado em posses de bola desacoplado da interface gráfica, calculando o ritmo de jogo (Pace) através de distribuições normais estocásticas.
2. Construa a matriz probabilística de decisão individual do atleta (arremessos de 2 e 3 pontos, lances livres, assistências, ressaltos ofensivos/defensivos, roubos, bloqueios, perdas de bola e faltas cometidas) ajustada pela capacidade defensiva da equipa adversária.
3. Desenvolva as fórmulas de cálculo para compilar em tempo real as métricas analíticas avançadas:
 - True Shooting Percentage (TS%)
 - Effective Field Goal Percentage (eFG%)
 - Usage Rate (USG%)
 - Player Efficiency Rating (uPER linearizado)

- Win Shares (com componentes OWS e DWS)
- 4. Implemente o algoritmo biológico de evolução e regressão de atributos por idade (18 aos 40 anos), garantindo o pico atlético entre os 26 e 29 anos, queda física acentuada após os 32 anos e crescimento contínuo dos atributos táticos e cognitivos.
- 5. Crie testes unitários automatizados demonstrando a calibração estatística do simulador face a dados históricos reais da NBA.

ETAPA 3: SISTEMA DE DESIGN, UI KIT RETRO-MODERNO E COMPONENTES DE INTERFACE

1. Desenvolva o Design System no estilo Dark Sports Dashboard com alta densidade informacional:
 - Mecanismo de Dynamic Theming via CSS Variables que reconfigura instantaneamente as cores de destaque da interface conforme as cores da equipa atual do jogador.
 - Combinação de fontes: títulos condensados sem serifa em maiúsculas (Barlow Condensed/Oswald) e fontes monoespaçadas nas tabelas estatísticas (JetBrains Mono configurada com tabular-nums).
2. Construa o ecrã de Criação de Atleta e Recrutamento Universitário, permitindo definir parâmetros físicos, escolher arquétipos táticos e selecionar propostas de bolsa na NCAA.
3. Desenvolva o Painel Central de Controlo da Temporada com cartão do atleta, botões de simulação rápida (Jogo, Mês, Época) e terminal de notícias em tempo real.
4. Construa o visualizador de Box Score com resumos por períodos, estatísticas da equipa e destaque de desempenho individual.
5. Desenvolva a Tabela Histórica Consolidada (carreira completa ano a ano) e a Sala de Troféus com exibição de anéis de campeão da NBA e distinções de MVP e All-NBA.
6. Crie o ecrã da Liga com classificações das conferências, líderes estatísticos e previsões de lotaria do Draft.

ETAPA 4: LOOP DE JOGABILIDADE DA CARREIRA, DECISÕES, DRAFT E NEGOCIAÇÃO DE CONTRATOS

1. Implemente a estrutura temporal da carreira:
 - Percurso na NCAA (1 a 4 temporadas) com opção anual de entrada no NBA Draft ou permanência universitária.
 - Sorteio da NBA Draft Lottery com as 14 combinações oficiais de probabilidades e determinação rigorosa das 4 primeiras escolhas e posições 5 a 14.
 - Realização do NBA Draft Combine e projeção dinâmica de posições no Mock Draft.
2. Modele as regras contratuais da NBA:
 - Contratos de Caloiro da 1ª ronda (Rookie Scale) no modelo 2+2 anos (primeiras 2 épocas garantidas e 2 anos de opção da franquia).
 - Vínculos Two-Way com teto máximo de 50 partidas na NBA e permanência na equipa afiliada da G-League.

- Mecânica de atribuições e chamadas (Assignments) entre NBA e G-League para jogadores com até 3 anos de experiência.
 - Extensões máximas de contrato (Designated Rookie Scale), valores mínimos de veterano e mercado de Free Agency.
3. Desenvolva o gerador de eventos aleatórios e janelas modais de decisão com impacto direto na moral, química de balneário e durabilidade física.
 4. Construa o ecrã cerimonial de final de carreira e calcule a elegibilidade ao Hall da Fama utilizando rigorosamente a fórmula de regressão logística do Basketball Reference:

$$P(\text{HoF}) = 1 / (1 + \exp(-(-0.20303 - 0.14203 * \text{Height} + 0.80573 * \text{Championships} + 0.01594 * \text{LeaderboardPts} + 0.41568 * \text{PeakWS} + 1.02443 * \text{AllStarSelections})))$$

ETAPA 5: PERSISTÊNCIA LOCAL, WORKERS DE PERFORMANCE, BALANCEAMENTO E DEPLOY

1. Implemente o sistema de persistência local utilizando IndexedDB através da biblioteca Dexie.js para gravação e recuperação instantânea de históricos completos de carreira.
2. Configure um Dedicated Web Worker para executar o ciclo de simulação de partidas e temporadas em segundo plano, mantendo a interface visual a 60 FPS estáveis.
3. Implemente funções utilitárias para exportar e importar ficheiros de gravação local em formato JSON comprimido.
4. Desenvolva um script de balanceamento estatístico que executa simulações contínuas de 100 temporadas completas para validação de médias e eliminação de valores discrepantes.
5. Forneça scripts de empacotamento para produção e instruções de configuração para alojamento da aplicação em plataformas estáticas modernas (como Vercel, Cloudflare Pages ou Netlify).

Referências citadas

1. F1 Glory · Construye tu carrera en la F1 / Build your F1 career, <https://f1-glory.com/>
2. ¿Cómo hacer tu carrera en Copero, el juego viral que simula tu, <https://tntsports.cl/internacional/copero-juego-como-jugarlo-carrera-de-futbolista-juego-on-line-20260730-0011.html>
3. Build your own football career - Copero, <https://copero.com.ar/juegos/simulador-carrera>
4. Frequently Asked Questions: NBA G League, <https://gleague.nba.com/faq>
5. What's a G-League and How Does It Fit Into the NBA System?, <https://sportsorca.com/nba/whats-a-g-league-and-how-does-it-fit-into-the-nba-system/>
6. Are all NBA rookie contracts 4 years? - Basketball Noise, <https://basketballnoise.com/are-all-nba-rookie-contracts-4-years/>
7. NBA G League - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/NBA_G_League
8. NBA G League Expansion, <https://gleague.nba.com/expansion>
9. NBA G League Affiliate Players For 2024/25 | Hoops Rumors,

- <https://www.hoopsrumors.com/2024/11/nba-g-league-affiliate-players-for-2024-25.html>
10. NBA G League 101: How Rosters Are Built, <https://gleague.nba.com/how-rosters-are-built>
 11. 2024/25 All-NBA G League Teams Announced - Hoops Rumors, <https://www.hoopsrumors.com/2025/04/2024-25-all-nba-g-league-teams-announced.html>
 12. The official site of the NBA G League, <https://gleague.nba.com/>
 13. NBA G League Announces 2024-25 Team Business Awards, <https://gleague.nba.com/news/nba-g-league-announces-2024-25-team-business-awards>
 14. What You Need to Know About the NBA G League, <https://gleague.nba.com/about>
 15. The NBA — in Notion: A Practical Example of Databases, <https://www.notion.vip/insights/the-nba-in-notion-a-practical-example-of-databases>
 16. ESPN Scraper - Apify, <https://apify.com/crawlerbros/espn-scraper>
 17. How to Access ESPN's Hidden API for Free Sports Data, <https://scrapecreators.com/blog/espn-api-sports-data>
 18. ncaa/teams.csv at master · mmperryman/ncaa - GitHub, <https://github.com/mmperryman/ncaa/blob/master/teams.csv>
 19. 2026 NBA Draft Lottery: Each team's odds of landing the No. 1 pick, <https://www.cbssports.com/nba/news/2026-nba-draft-lottery-odds-first-pick/>
 20. 2026 NBA Draft Lottery Simulator: Real Odds, Top-4 Reveal, <https://www.rotowire.com/basketball/article/nba-draft-lottery-simulator-113842>
 21. 2026 NBA Draft Lottery Odds - Hoops Rumors, <https://www.hoopsrumors.com/2026/04/2026-nba-draft-lottery-odds.html>
 22. 2026 NBA Draft: Lottery Odds After the Regular Season, <https://www.si.com/nba/draft/newsfeed/2026-nba-draft-lottery-odds-after-the-regular-season>
 23. NBA proposes new draft lottery to address tanking - Arizona Sports, <https://arizonasports.com/nba/phoenix-suns/nba-draft-lottery-odds-2>
 24. 2026 NBA Draft Lottery Odds: Full Standings & What's at Stake, <https://www.rotowire.com/basketball/article/2026-nba-draft-lottery-odds-standings-111120>
 25. What is a rookie level contract in the NBA? - Basketball Noise, <https://basketballnoise.com/what-is-a-rookie-level-contract-in-the-nba/>
 26. NBA G League explained: who owns whom, and who gets called up, <https://crickettaken.in/blog/nba-g-league-explained>
 27. How do NBA rookie extensions work? - YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=ogBKLWq8hXY>
 28. Devin Booker given less than 5% probability to make Hall of Fame, <https://burncitysports.com/2024/08/27/devin-booker-given-less-than-5-probability-to-make-hall-of-fame/>
 29. Site Updates | Basketball-Reference.com,

<https://www.basketball-reference.com/about/updates.html>

30. For basketball reference's hall of fame predictor, 64% of eligible,
https://www.reddit.com/r/nbadiscussion/comments/1us7fgn/for_basketball_references_hall_of_fame_predictor/